



SUNULEARN
APPRENDRE • COMPRENDRE • RÉUSSIR

La Trigonométrie – TERMINALE S

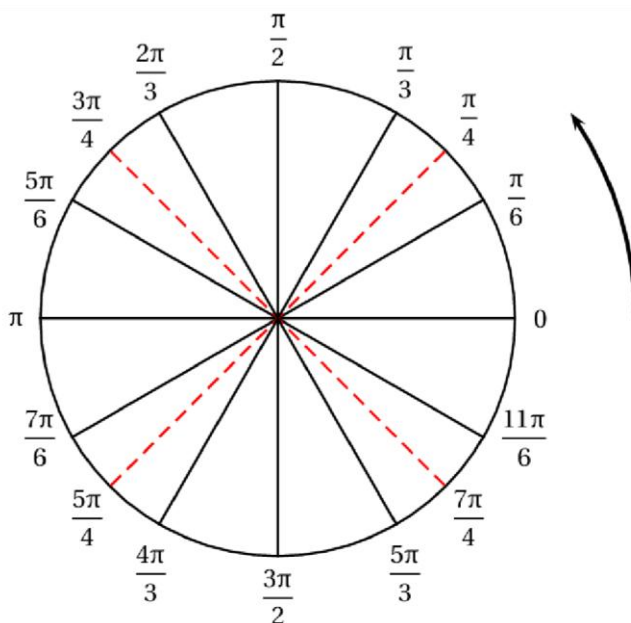
A) Les Angles orientés (Rappels)

1) Le Radian

Définition : Soit α_{deg} un angle en degrés, la mesure de α_{rad} en radians est donnée par l'expression : $\alpha_{rad} = 180^{\frac{\pi}{180}} \times \alpha_{deg}$ exemple : obtient le tableau de conversions ci-dessous

deg	15°	30°	45°	60°	75°	90°	120°	135°	150°
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

et de rayon $r=1$ (unité) où les angles orientés et notés en radians, Note : l'orientation positive correspond au sens contraire de la montre



rad	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
-----	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

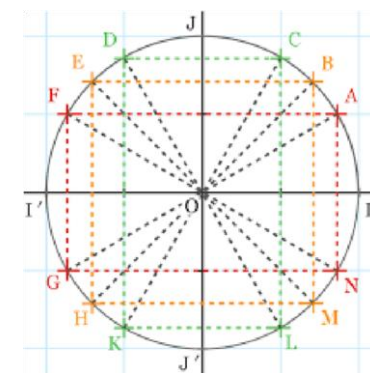
2) Le cercle trigonométrique

Définition : On appelle « Cercle trigonométrique » le cercle de centre $O(0;0)$ **Mesure principale**

Définition : On appelle « mesure principale » d'un angle α la mesure en radian telle que $\alpha \in]-\pi ; \pi]$

exemple : On donne les points images ci-contre Les mesures principales associées à ces points images

sont : $I(0)$, $A(\frac{\pi}{6})$, $B(\frac{\pi}{4})$, $C(\frac{\pi}{3})$,
 $J(\frac{\pi}{2})$, $D(\frac{2\pi}{3})$, $E(\frac{3\pi}{4})$, $F(\frac{5\pi}{6})$,
 $I'(\pi)$, $N(\frac{-\pi}{6})$, $M(\frac{-\pi}{4})$, $L(\frac{-\pi}{3})$,
 $J'(\frac{-\pi}{2})$, $K(\frac{-2\pi}{3})$, $H(\frac{-3\pi}{4})$, $G(\frac{-5\pi}{6})$



B) Les Lignes Trigonométriques (Rappels)

1) Cosinus & Sinus

Définition : On appelle « Point image » noté $M(\alpha)$ d'un angle en radian α point du cercle trigonométrique associé à cet angle

exemple : On obtient les points images des valeurs remarquables ci-contre

On pourra utiliser les techniques de construction :

- $A(\frac{\pi}{6})$ a pour abscisse $x=0,5$
- $B(\frac{\pi}{4})$ a pour ordonnée $y=0,5$

- $C(\frac{\pi}{4})$ a pour coordonnées $x=y$

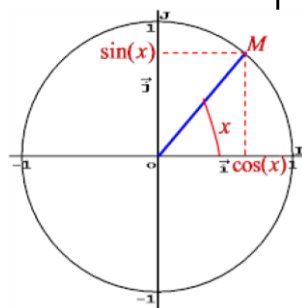
Définition : On se place dans le Cercle Trigonométrique ; soit x un angle orienté en radian et $M(x)$ son point image sur le cercle ; on définit :

- le • Le « *Cosinus de x* » l'abscisse du point M • Le « *Sinus de x* » l'ordonnée du point M explications :
- Notons P le projeté orthogonal de

M sur l'axe (Ox) et Q le projeté orthogonal de

Preuves : Pour les valeurs $\alpha \in \{-\pi; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}; \pi\}$ les lignes trigonométriques

M sur l'axe (Oy)



Alors $\cos(x) = OM \cdot \frac{OP}{OM} = \frac{OP}{1} = x_M$ et $\sin(x) = OM \cdot \frac{PM}{OM} = \frac{PM}{1} = y_M$

2) Lignes trigonométriques usuelles

Propriétés : les lignes trigonométriques des mesures principales sont données dans le tableau ci-dessous

2) Relations de déphasages

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0	-1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	-1	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

se déduisent facilement ; pour les valeurs $\alpha \in \{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\}$ on se place dans un **Propriétés** : Soit $x \in]-\pi; \pi]$ alors on a les relations suivantes

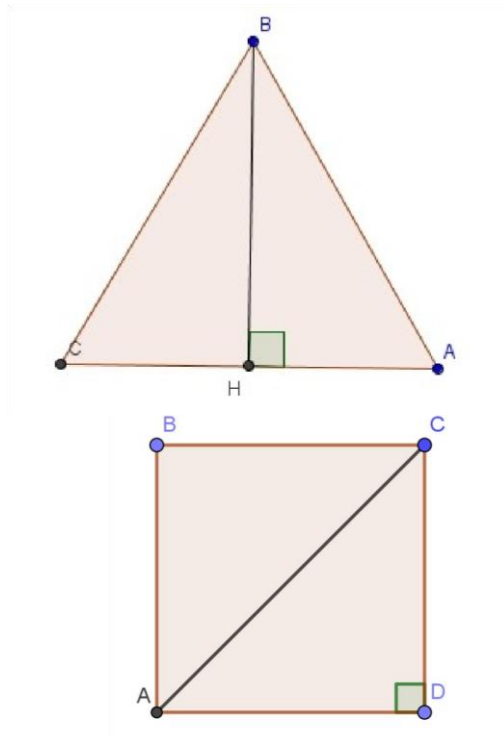
a

$$\cos(\angle BAH) = \frac{AH}{AB} = \frac{a/2}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\sin(\angle BAH) = \frac{BH}{AB} = \frac{BH}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

donc $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

de même $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$



$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \sqrt{3}$$

généralisées on se place dans un carré de côté a
Propriétés : les lignes trigonométriques des mesures principales généralisées sont

$$\cos(CAD)=\frac{AD}{AC}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(CAD)=\frac{CD}{AC}=\frac{a}{\sqrt{2}a}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

donc $\cos(\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{2}$

C) Les Relations Trigonométriques

1) Relations de symétrie

Propriétés : Soit $x\in]-\pi;\pi]$ alors on a les relations suivantes

$$\cos(-x)=\cos(x)$$

$$\sin(-x)=-\sin(x)$$

$$\cos(\pi-x)=-\cos(x)$$

$$\sin(\pi-x)=\sin(x)$$

$$\cos(\pi+x)=-\cos(x)$$

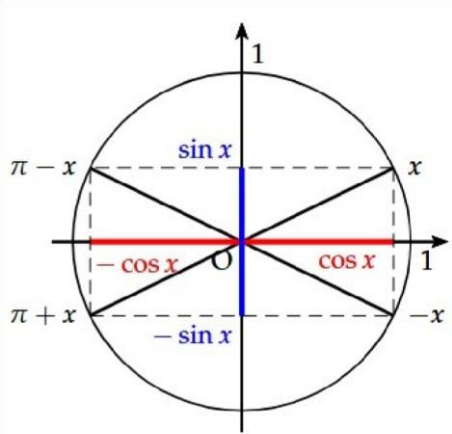
$$\sin(\pi+x)=-\sin(x)$$

4) Les relations d'additions & de duplications

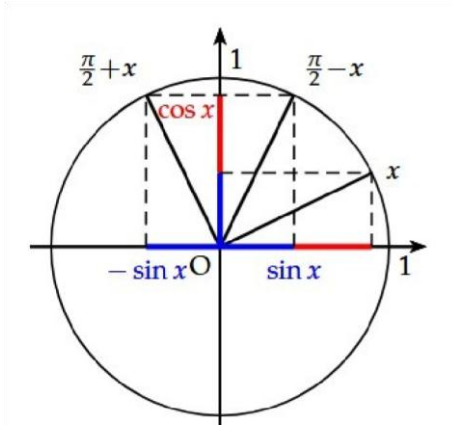
Propriétés : Formules d'additions

Soit $a ,b\in]-\pi ;\pi]$ alors on a les relations suivantes

- $\cos(a-b)=\cos(a).\cos(b)+\sin(a).\sin(b)$

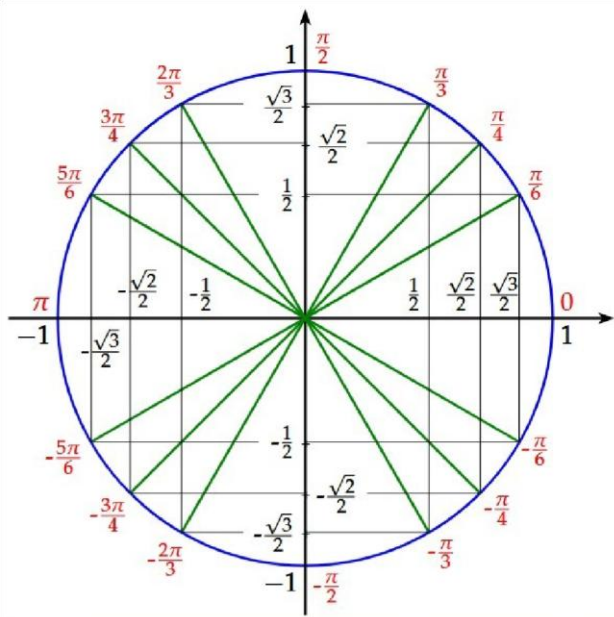


3) Lignes trigonométriques



Angle en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
Cosinus	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
Sinus	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

On retiendra tous ces résultats dans le cercle trigonométrique



- $\cos(a+b) = \cos(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \sin(b)$
- $\sin(a-b) = \sin(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \cos(b)$
- $\sin(a+b) = \sin(a) \cdot \cos(b) + \sin(a) \cdot \cos(b)$

Preuves : On se place dans le cercle trigonométrique d'origine O avec $A(\cos a; \sin a)$ et $B(\cos b; \sin b)$

donc $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \times OB \times \cos(a-b)$ donc

$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos(a-b)$ or $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_A$

$\cdot x_B + y_A \cdot y_B$

donc $\cos(a-b) = \cos(a) \cdot \cos(b) + \sin(a) \cdot \sin(b)$

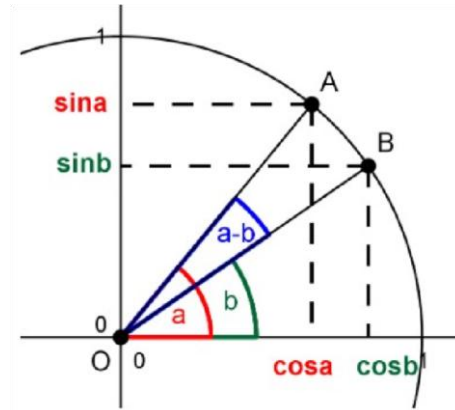
de même

$\det(\vec{OA}, \vec{OB}) = OA \times OB \times \sin(a-b)$

donc $\det(\vec{OA}, \vec{OB}) = \sin(a-b)$ or $\det(\vec{OA}$

$, \vec{OB}) = x_A \cdot y_B - x_B \cdot y_A$ donc

$\sin(a-b) = \sin(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \cos(b)$



Propriétés : Formules de duplications

Soit $a \in]-\pi; \pi]$ alors on a les relations suivantes

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$
- $\sin(2a) = 2\sin(a) \cdot \cos(a)$

Preuves : On utilise les formules d'addition avec $a=b$

$\cos(2a) = \cos(a+a) = \cos(a) \cdot \cos(a) - \sin(a) \cdot \sin(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$

$\cos(2a) = \cos^2(a) - (1 - \cos^2(a)) = 2\cos^2(a) - 1$

$\cos(2a) = (1 - \sin^2(a)) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a)$

$\sin(2a) = \sin(a+a) = \sin(a) \cdot \cos(a) + \sin(a) \cdot \cos(a) = 2\sin(a) \cdot \cos(a)$

Rque : on déduit que $\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$

D) Équations trigonométriques

1) Les équations avec COS

Propriété : Soit $x \in]-\pi; \pi]$ alors on a les propriétés générales suivantes $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$; $-1 \leq \cos(x) \leq 1$; $-1 \leq \sin(x) \leq 1$

Propriété : Soit $x \in]-\pi; \pi]$ et soit $a \in [-1; 1]$ alors les solutions de l'équation $\cos(x) = \cos(a)$ sont $x = a[2\pi]$ ou $x = -a[2\pi]$

Notation : on dit que $x = y[n]$ si il existe un entier relatif k tel que

$x = y + k n$; on lit « x est égal à y modulo n » **exemples** :

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle I donné

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ avec $I = [0; \frac{\pi}{2}]$

b) $\cos(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$ avec $I = [-\pi; 0]$

c) $\cos(x) = \frac{3}{5}$ avec $I = [\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

2) Les équations avec SIN

Propriété : Soit $x \in]-\pi; \pi]$ et soit $a \in [-1; 1]$ alors les solutions de l'équation $\sin(x) = \sin(a)$ sont $x = a[2\pi]$ ou $x = \pi - a[2\pi]$

exemples : Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle I donné

a) $\sin(x) = \frac{-1}{2}$ avec $I = [\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ avec $I = [\frac{\pi}{2}, \pi]$
c) $\sin(x) = \frac{-3}{5}$ avec $I = [-\pi; 0]$

E) Études des fonctions trigonométriques *Propriété* : La fonction « SINUS » est dérivable sur $\mathbb{R}$: $g'(x) = \cos(x)$

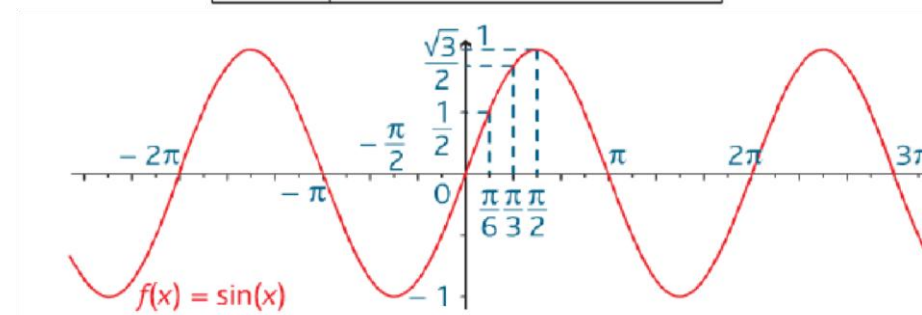
1) La fonction COS On déduit le tableau de variations ci-dessous

Définition : la « fonction COSINUS » est définie par : $f(x) = \cos(x)$
pour tout $x \in \mathbb{R}$ avec $f(x) \in [-1; 1]$

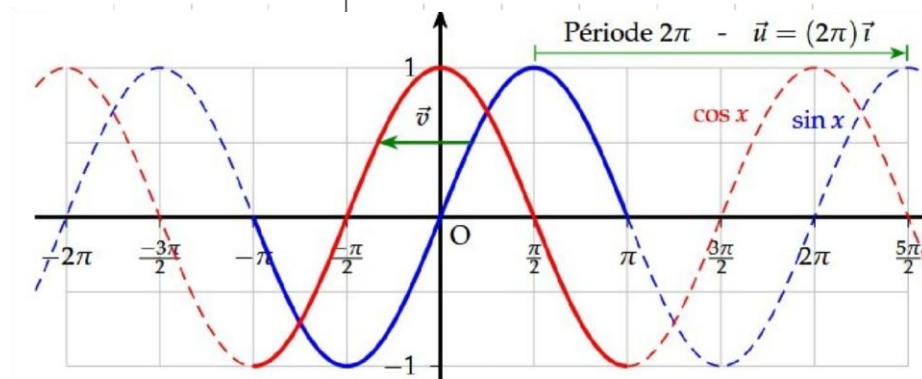
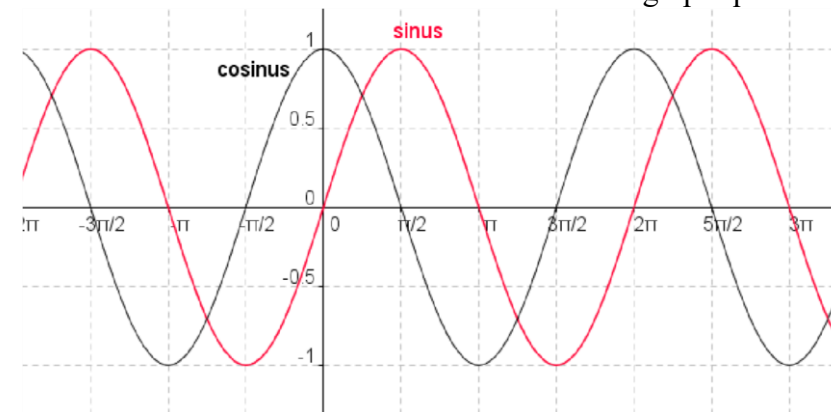
Propriété : La fonction « COSINUS » est paire sur $\mathbb{R}$: $f(-x) = f(x)$ **Propriété** :
La fonction « COSINUS » est 2π -périodique sur $\mathbb{R}$: $f(x + 2k\pi) = f(x)$ pour tout entier relatif k

Propriété : La fonction « COSINUS » est dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = -\sin(x)$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin' x$	+	0	-
$\sin x$	0	1	0

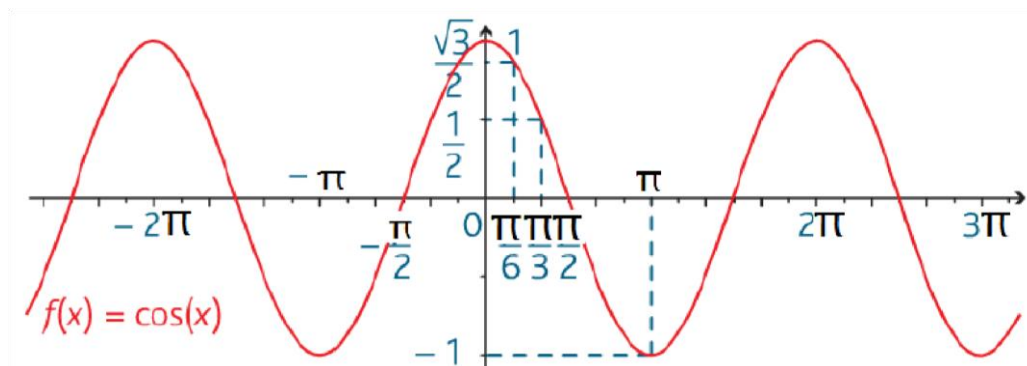


Les courbes des fonctions sinus et cosinus sur un même graphique :



On déduit le tableau de variations ci-dessous

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos' x$	0	—	
$\cos x$	1	0	—1



2) La fonction SIN

Définition : la « fonction SINUS » est définie par : $g(x) = \sin(x)$
pour tout $x \in \mathbb{R}$ avec $f(x) \in [-1; 1]$

Propriété : La fonction « SINUS » est impaire sur $\mathbb{R}$: $g(-x) = -g(x)$

Propriété : La fonction « SINUS » est 2π -périodique sur $\mathbb{R}$:
 $g(x + 2k\pi) = g(x)$ pour tout entier relatif k

3) Étude d'une fonction trigonométrique

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{2 + \cos(x)}$

- Justifier que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$
- Montrer que la fonction f est paire et 2π -périodique.
En déduire le plus petit intervalle d'étude de la fonction f
- Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $[0 ; \pi]$.

d) Dresser le tableau de variation de f sur $[-\pi ; \pi]$ puis tracer l'allure de la fonction sur $[-\pi ; 3\pi]$

Solution :

$D_f = \mathbb{R}$ car l'équation $2 + \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -2$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$

La fonction f est paire et 2π périodique, en effet pour tout réel x :

$$f(-x) = \frac{2}{2 + \cos(-x)} = \frac{2}{2 + \cos x} = f(x)$$

$$f(x + 2\pi) = \frac{2}{2 + \cos(x + 2\pi)} = \frac{2}{2 + \cos x} = f(x)$$

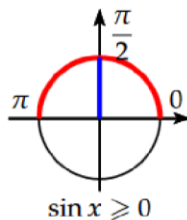
La fonction f est 2π -périodique, on peut l'étudier sur $]-\pi ; \pi]$ et comme f Rque : Dans un Devoir, pas oublier d'ajouter sur le graphique

est paire, on peut réduire l'intervalle d'étude à $[0 ; \pi]$

$$f'(x) = -\frac{2(-\sin x)}{(2 + \cos x)^2} = \frac{2 \sin x}{(2 + \cos x)^2}$$

Sur $[0 ; \pi]$

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = \pi$
- Le signe de $f'(x)$ est du signe de $\sin x$ donc $f'(x) \geq 0$



Pour déterminer les variation de f sur $[-\pi ; 0]$, on utilise la symétrie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées (fonction paire)

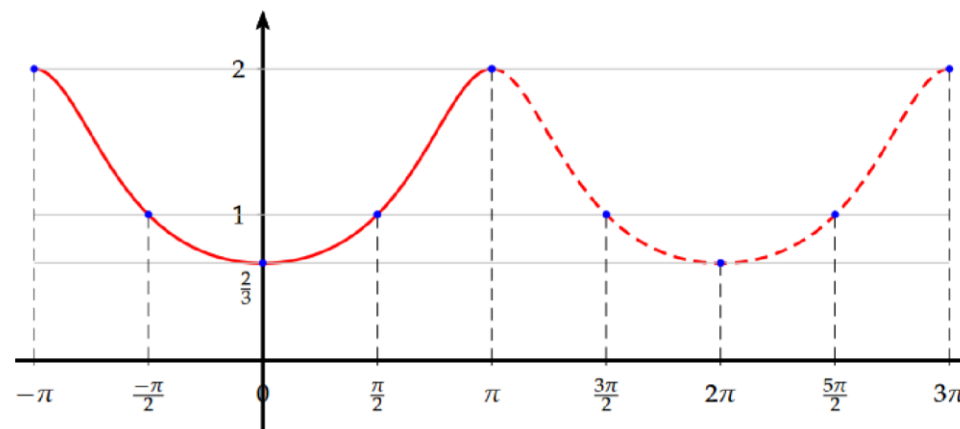
x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f'(x)$	0	-	0	+	0
$f(x)$	2	1	$\frac{2}{3}$	1	2

$$f(0) = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{2+0} = 1$$

$$f(\pi) = \frac{2}{2-1} = 2$$

Par translation, on obtient alors la courbe dans l'intervalle $[-\pi ; 3\pi]$:



- Les « doubles tangentes » aux points $x = 0$, $x = \pi$ et $x = 2\pi$
- Les « simples tangentes » aux points $x = -\pi$ et $x = 3\pi$

